

* LOGO ③

* 디지털 이코노미 / 김동영 KDI 박사

MC>

디지털 기술의 혁신으로

새롭게 창출되는 상품과 서비스가

우리 경제와 일상에 미치는 영향에 대해 알아보는

<디지털 이코노미> 시간입니다.

오늘도 KDI 한국개발연구원 김동영 박사와 함께 합니다.

- 1> 지난 시간에 ‘디지털 전환이 무엇인가’에 대해
말씀을 해주셨는데요.
주로 기업 혹은 산업 측면에서 짚어봤는데요.
국가 차원의 디지털 전환도 중요할 것 같아요?

네, 국가는 도대체 어떤 측면에서 디지털 전환에 사활을 걸고 있는지 설명이 필요할 것 같습니다. 특히 선진국 중심으로 디지털 전환에 더 적극적이라는 점이 국가 전략으로서의 디지털 전환은 무엇인지 궁금하게 만드는 요인입니다. 요즘 많은 분들이 해외 주식에도 투자를 하시고, 또 지금 다니는 회사의 중장기적인 전략 방향이 옳은지, 혹은 앞으로 취업을 어떤 산업에서 어떤 역할을 하는 기업을 목표로해야 하는지 궁금하신 분들이 많으실텐데요. 국가가 왜 디지털 전환을 추진하는지 들어보시면 도움이 되지 않을까 싶습니다.

- 1-1> 국가가 디지털 전략을 추진하는 가장 중요한 이유,
무엇이라고 봐야할까요?

가장 큰 이유는 선진국들이 패권을 되찾기 위해서입니다. 지구는 제2차 세계대전이 끝난 이래로 여러 고비가 있었지만, 자유시장을 하나의 지향점을 삼아서 달려 왔습니다. ‘지구촌’이라는 이름도 마치 지구를 하나의 시장처럼 만들자는 세계화의 차원에서 붙여진 이름이죠. 세계화 덕분에 지구는 분명 더 잘 살게 되었습니다. 국가와 시장이 연결되다보니까 첨단 기술의 확산속도는 빨라지고, 신기술의 산업화도 탄력을 받아 추진되었습니다. 그 덕분에 지구인들은 최고 품질의 혁신 제품을 저렴한 비용으로 구매할 수 있었어요. 하루 내에 지구 곳곳을 날아갈 수 있는 환경은 오래전에 구축되었어요. 사람이나 상품이나 국경을 넘는데 큰 제약이 없는 세상입니다. 게다가 세계 어디를 가더라도 첨단기술을 사용해 최신 정보를 실시간으로 확인할 수 있어요.

문제는 이러한 세계화를 선도한 국가들이 선진국이었는데, 역설적이게도 세계화는 선진국들이 누려온 경쟁력의 기반을 약화시키는 결과를 가져왔습니다. 아이폰 뒷면을 보면 Designed by apple California, Assembled in China라고 써있었어요. 세계화 진행과정에서 선진국은 제조공장을 인건비가 낮은 개발도상국으로 이전시켰던거죠. 선진국은 제품을 설계하는데 집중하고, 개발도상국은 낮은 인건비로 조립하는데 집중해서 서로 시너지를 낼 수 있었습니다. 이 과정에서 선진국과 개발도상국 사이에 인적교류가 활발해지면서 선진국의 첨단 기술이 개발도상국으로 빠르게 이전되었어요. 개발도상국의 생산기술 수준이 빠르게 고도화되면서 선진국과 개발도상국 간에 기술격차가 급격히 좁혀졌습니다. 휴대폰을 조립하던 중국이 이제는 자체 스마트폰도 얼마든지 만들어 내거든요. 미국을 비롯한 선진국들이 가졌던 경쟁력이 점점 사라지면서 글로벌 영향력도 예전 같지 않게 되었습니다. 상황이 이렇다보니 기존의 구조로는 선진국이 생산성을 더 이상 높이기도 어렵고 개발도상국 대비 현격한 경쟁력을 갖기도 어렵다고 판단을 하게 된 겁니다. 그 결과 2010년 이후에 많은 국가들이 기존과는 완전히 다른 4차 산업혁명이라는 이름의 전략을 들고 나온거죠. 지난 5월 8일 방송에서 소개했던 디지털 트윈처럼 디지털 기술을 이용해 오프라인 세상을 가상의 공간에 완전히 연동해 비용을 줄이고 제조를 기반으로 한 새로운 수익창출 영역을 만들겠다는 구상을

시작한 겁니다. 개발도상국과의 경쟁력 차이를 다시 벌리기 위한 전략이 곧 디지털 전환이기 때문에 선진국들이 적극적으로 추진하고 있는 상황입니다.

1-2> 최근 미-중 갈등이 점점 심화되고 있는데요.

미중 갈등도 국가의 디지털 전략으로도 볼수 있을 것 같아요?

그렇죠. 앞서 설명 드린 선진국과 개발도상국의 격차라는 부분에서 선진국을 미국으로, 개발도상국을 중국으로 바꿔서 바라보면 완전히 동일합니다. 미국의 노하우가 중국으로 이전되면서 중국의 기술경쟁력이 급부상한 거죠. 중국은 2007년 제조업 경쟁력 세계 1위로 부상하면서 100년 이상 세계 1위를 지켜 온 미국을 제쳤습니다. 이때부터 전 세계는 중국을 ‘세계의 공장’이라 부르기 시작합니다. 중국이 세계 경제에 미치는 영향력이 커지면서 오랫동안 안정적으로 유지되어 온 미국 중심의 교역환경이 급변했구요. 동시에 미국이 주도한 세계질서 역시 흔들리기 시작했죠. 사실 그럴 수밖에 없는게요. 미국은 1960년대부터 제조업 경쟁력 향상을 등한시했어요. 저 어렸을 때 저희집 냉장고가 GE였거든요. 막 문 앞에서 정수된 물도 나오구요. 그 당시 우리나라 냉장고는 윗칸 냉동고, 아랫칸 냉장고 이런 모습이었는데 GEN냉장고는 왼쪽은 냉동고 오른쪽은 냉장고 이랬어요. 신세계였죠. 그런데 아마 요즘 세대분들은 GE에서 냉장고가 나왔다는 사실조차 모르실겁니다. 이처럼 미국은 독일이나 일본, 한국의 추격으로 기술경쟁력을 잃게 되면서 제조업 기반을 임금이 싼 해외로 이전할 수밖에 없었습니다. 1970년대 이후 제조업의 해외 이전은 더욱 빠르게 진행이 되었구요. 생산기지가 해외로 빠져나가다보니 미국의 제조업 경쟁력은 약화되어갔지만, 동시에 중국은 값싼 임금을 무기로 제조업이 급속하게 성장하기 시작했습니다. 세계화의 산물인거죠. 미국이 문제를 인식한건 2000년 이후부터예요. 기존의 서비스업 중심 정책을 다시 제조업 경쟁력 중심으로 키우려는 움직임이 시작된거죠. 그러다가 2008년 글로벌 금융위기가 터지면서 조금 주춤하긴 했지만 2009년부터 수출 진흥과 일자리 창출을 위한 제조업 진흥 정책을 추진합니다. 요새 ‘리쇼어링’이라는 단어가 종종 들리는데요. 제조업의 국내 회귀를 뜻하는 용어입니다. 다시 미국으로 돌아오는 기업에게 조세감면 혜택을 부여하는거죠. 이

시기부터가 미국과 중국의 갈등이 시작되는 지점입니다. 실제 이 시기에 미국은 셰일가스 생산확대로 에너지 비용이 줄어들면서 경쟁력이 상승하는 반면에 중국은 임금이 상승하고, 지식 재산권에 대한 보호가 강해지면서 어려움을 겪었거든요. 오바마 이후 트럼프 정부 때는 중국을 견제하는 정도가 심화되었구요. 바이든 정부가 출범한 이후에도 이러한 기조는 변함없이 지속되고 있습니다. 어떤 면에서는 훨씬 더 견제의 수준이 강해졌구요.

1-3> 2010년 이후면 생각보다 전략은 일찍 나왔네요.

그런데 생각해보면 전략이 나왔을 때보다

지금 더 적극적인거 같아요?

정확히 보셨는데요. 2016년, 17년부터 본격적으로 디지털 전환 전략이 전 세계에 확산되었지만, 실제 진행이 그렇게 빨리 이뤄지지는 않았습다. 무엇보다 디지털 전환이 일자리에 대한 극심한 감소로 이어질 수 있다는 우려가 높았기 때문입니다. 자주 이야기하는 부분이지만, 내가 문제 되는데 세상 좋아지는거 아무 상관없거든요. 디지털 전환으로 산업생산성이 30% 이상 향상될 수 있다고 알려져 있지만, 내 일자리가 사라지는 대가라면 나와는 아무 관계가 없는 이슈가 되는거죠. 그렇다보니 디지털 전환에 대한 반대 목소리가 높아서 추진력을 얻을 수가 없었습니다.

그런데 2020년 코로나19 팬데믹이 세상을 강타했습니다. 이때를 기점으로 분위기가 많이 바뀌게 됩니다. 무엇보다 세계화의 약점이 여실히 드러난 겁니다. 세계화 덕분에 국가 간 인적, 물적 교류가 확대되고 광범위한 영역에서 상호 의존이 일반화되면서 기술혁신의 효과를 전 세계가 누릴 수 있게 되었었죠. 이렇게 세상이 촘촘하게 연결되어 있다 보니까 국지적인 충격이 발생했을 때 그 충격 또한 급속히 퍼져나갈 수 있는 환경이 조성되기도 했습니다. 사실 이미 2008년 글로벌 금융위기 때 경험하기도 했었어요. 서브프라임 모기지 문제로 리먼 브라더스가 파산하자 전 세계 금융 위기를 통해 세계가 흔들거리는 현상을 목격했거든요. 코로나19 충격도 마찬가지로였습니다. 세계의 공장이었던 중국의 제조업이 생산을 멈추

자 글로벌 가치 사슬이 거의 동시에 붕괴되었던거죠. 우리나라 자동차 산업도 2020년 1월 중국에서 들여오던 부품 와이어링 하네스 공급이 중단되자 3만 7000대의 완성차를 생산하지 못해 1조원 이상의 매출 손실을 경험하기도 했습니다. 마스크를 만들던 멜트블론 필터는 70퍼센트가 국내에서 생산되고 30퍼센트만 중국에서 생산이 되었는데도 불구하고, 우리나라에 들여오지 못하자 마스크 대란이 발생하기도 했구요. 세계화로 인해 부품과 소재 차원의 글로벌 가치 사슬이 붕괴하자 단 하나의 부품, 단 하나의 소재만 문제가 생겨도 아무것도 할 수 없다는 점을 깨닫게 된 겁니다.

게다가 코로나19와 같은 충격으로 물리적으로 사람들이 출근을 할 수 없게 되자 디지털 전환으로 인한 일자리 변화가 문제가 아니라는 점을 깨닫게 되었습니다. 누구나 근로자이면서 소비자로 생활하기 때문에 생산이 이뤄지지 못해 생필품을 구할 수 없게 된다면 더 큰 혼란이 초래된다는 점을 이해하게 된거죠. 또 하나는 비대면에 대한 인식도 많이 바뀌었어요. 코로나19가 시작되면서 노년층도 온라인 쇼핑을 능숙하게 해내시거든요. 택시는 플랫폼으로 호출하지 못하시는 분들이 계시지만 이제 모바일로 물건은 다들 구입하실 줄 알아요. 코로나19 시기에 모바일 쇼핑을 이용하지 않을 수 없었을테니깐요. 디지털 기술을 대하는 큰 변호가 생겼다는 겁니다.

디지털 전환 전략 초기에는 많은 우려를 불식시키기 위해 다양한 의견을 수렴하고 해결책을 제시하며 천천히 진행되었지만, 코로나19 이후에는 글로벌 가치 사슬 붕괴나 섯다운으로 인해 일터 자체가 사라져버리는 현상을 목격하면서 디지털 기술을 활용한 지금까지와는 다른 체제가 필요하겠다는 공감감이 생겨났습니다. 디지털 전환을 빠르게 추진할 수 있는 토대가 마련된 것입니다. 비대면 경제를 뒷받침하고 침체된 경기를 극복할 수단으로 디지털 전환이 주목을 받기 시작하면서 디지털 전환이 초래할 사회적 변화 등의 문제 해결을 뒤로 미룰 수 있게 된겁니다. 디지털 전환이 소프트랜딩에서 하드랜딩으로 변화한 것입니다.

2> 코로나19 이후 디지털 전환을 통해

다른 체제가 필요하다는 공감의 생겨났다고 했는데,
구체적으로 어떤 모습일까요?

가장 주목해야 하는 변화는 ‘세계의 공장’은 없어진다는 겁니다. 글로벌 가치 사슬이 붕괴 되면 어떤 결과를 초래하는지 여실히 목격했거든요. 일반적으로 제품은 수많은 부품으로 구성되어 있습니다. 완제품의 가격은 각 부품을 제조하는 원가와 최종 조립에 소요되는 비용, 물류비용, 이윤 등을 합산해서 결정하구요. 결국 제조업은 얼마나 성능이 우수한 제품을 값싸게 공급받을 수 있느냐가 경쟁력을 좌우하는 구조인거죠. 승용차는 대략 2만개 이상의 부품이 필요하구요. 스마트폰은 700~1000개 정도의 부품으로 구성이 되어 있어요. 일부는 자체생산하지만, 대부분은 외부 업체에서 공급을 받아서 조립을 합니다. 여러 기업들이 납품한 부품들이 완제품이 되는 과정이 마치 사슬 모양으로 연결되어 있기 때문에 이를 ‘공급사슬’ 혹은 ‘가치사슬’이라 부릅니다. 그리고 이러한 사슬이 전 세계에 흩어져 있기 때문에 글로벌 가치 사슬이라고 부르구요. 문제는 이 사슬 중 하나만 끊겨도 완제품 제조가 어렵다는 점입니다. 그렇다고 모든 부품을 다 스스로 만들어서 쓸 수도 없는 노릇이구요.

결국 논의는 대안을 여러 개 확보해야 한다는 방향으로 귀결됩니다. 과거에는 같은 부품을 하나 혹은 두 개 기업에서 조달을 받았는데, 이제는 더 많은 곳에서 조달받을 수 있도록 조치를 하는 거죠. 한 지역에 문제가 발생하더라도 문제가 없는 다른 지역에서 조달받을 수 있도록 글로벌 가치 사슬을 재편성하는 겁니다. 결국 생산시설의 분권화가 이뤄지게 됩니다. 과거에는 대량생산-대량소비를 전제로 경제성 있는 생산규모를 확보하는 것이 중요했습니다. 규모의 경제를 추구하는거죠. 대규모 시설을 한 지역에 집적시키는 집중화가 유리한 환경이었습니다. 효율성을 극대화할 수 있는 장점이 있었죠. 하지만 코로나19 확산으로 집중화된 생산 거점이 폐쇄되어 생산이 전면 중단되는 결과를 보면서 분권화의 필요성이 높아졌습니다. 최소한의 경제활동을 유지하려면 생산시설이 여러 곳에 분산되어 있어야 하고, 또 인력 없이도 운영가능해야 한다는 생각을 하게 된겁니다.

니다. 결국 소비시장 근처에 생산시설을 배치함으로써 물류에 소요되는 시간을 줄여 현장 상황에 맞는 대응을 하고 유통거리를 줄임으로써 비용을 절감하려는 전략을 수립하게 됩니다. 예전에는 소비시장 근처에서 소비자 니즈에 맞는 기민한 대응이 아주 비효율이 높은 일이었지만, 사실 이제는 다양한 기술들이 발전되면서 아주 불가능한 일이 아니게 되었습니다. 3D프린팅, 스마트 팩토리 등 혁신적인 기술들이 제조 공정에 도입되면서 충분히 시장 근처에 생산시설이 분산되어 있어도 기능할 수 있게 된거죠. 결국 효율성 위주로 중앙집중형 생산방식을 추구하던 기존 체계에서 회복력 위주의 분산형 생산체제로 전환되는 형태의 생산체제 변화가 발생하게 될 것입니다. 최종 제품이 소비되는 시장 근처에서 자원을 공급받고 생산함으로써 공급 사슬 변동에 대한 대응력을 높이하고자 할 겁니다.

2-1> 과거 집중화된 생산체계가 필요했던 건

결국 경제성이었을텐데,

분산화되면 경제성에 문제가 생겨서

구현되지 못하는 게 아닐까요?

그래서 지난번 소개했던 디지털 트윈 시스템이 필요하게 되는 겁니다. 디지털 트윈이 물리적인 공장에서 일어나는 모든 일이 가상 세계에 그대로 옮기는 시스템이라고 소개했었는데요. 디지털 트윈이 완성되면 이들 공장에서 발생하는 산업 데이터를 바탕으로 가상환경에서 개별 공장을 하나로 묶어 마치 하나의 공장처럼 효율적으로 관리할 수도 있습니다. 생산이 분권화되어 공장 하나하나를 집중화 시절만큼 클 필요가 없어 많은 비용이 들어가지 않지만, 이들 공장을 하나로 묶어 유기적으로 운영함으로써 예전처럼 대량생산을 할 수 있다보니 비용은 줄이면서도 예전보다 많은 생산을 통해 분권화의 효율을 추구할 수 있게 되는 겁니다. 그래서 미국과 독일, 일본 모두 디지털 전환의 중심에 디지털 트윈, CPS(Cyber Physics System)에 대한 이야기를 빼놓지 않는거구요.

2-2> 그럼 물리적인 공장은 분산화되지만,
공장에서 나오는 데이터는 집중화된다는 말씀이네요?

맞습니다. 여러 곳에 분산된 여러 공장을 가상 환경에서 효율적으로 컨트롤 하기 위해서는 이들 공장에서 나온 데이터가 한 곳에서 모여서 조절할 수 있어야 합니다. 물리적인 공장은 분권화되지만, 데이터는 오히려 집중화 되는거죠. 실제로 GE는 발전소를 원격 운영할 수 있는 디지털 트윈을 개발해서 서비스를 제공합니다. 여러 곳에 있는 발전소의 정보를 실시간으로 한 곳에서 수집하고 가상 환경에서 분석하여 최적의 운전상태를 유지할 수 있도록 지원합니다. 연료소모를 최소화하고 사고를 방지하는 데 큰 역할을 하고 있습니다. 이러한 시스템을 통해서 세계 곳곳에 건설된 발전소를 한 곳에서 통제할 수 있습니다. 발전기나 발전소를 직접 지어서 파는 대신 발전소 운영서비스를 파는 서비스로 전환한 셈이죠.

3> 이런 변화가 최근에 강해지고 있는
보호무역주의와도 연관이 있을까요?

연관이 있죠. 가치 사슬이라는 게 딱 하나의 산업과만 연관되지 않고 인접 산업의 사슬과도 연관이 되거든요. 게다가 한 번에 가치 사슬이 끊어지지 않도록 여러 대안을 만들어 놓으려는 게 지금의 방향이기 때문에 하나의 기업은 다양한 사슬에 연관되려고 합니다. 문제는 다양한 사슬에 발을 걸치고 있으면 문제가 생겼을 때 기민하게 대응하기 어렵기 때문에 각 국은 해당 기업이 사슬 상에만 위치하도록 만들고 싶어 합니다. 게다가 디지털 기술이 발전해 디지털트윈이나 CPS가 충분히 발전하면 공장 스스로 운영되는 스마트 팩토리가 등장할 수 있고, 사람 없는 공장은 고임금 문제를 해결할 수 있는 발판이 되기 때문에 제조업의 자국회귀, 리쇼어링이 강화될 겁니다. 첨단 제조업의 생산 공장을 자국 내에 두게 되면 기술보호주의 경향은 더욱 강화될거구요.

또한 경제는 블록화될 수 있습니다. 그간의 자유무역은 국경을 없애는 게 목표였지만, 이제는 국경이 되살아날 수 있습니다. 선진국들은 이러한 공급망 재편을 통해서 개발도상국과의 간극을 다시 넓히고 신기술 보호를

강화해서 글로벌 영향력을 강화하려 할 겁니다. 이해관계를 같이 하는 국가끼리 경제 블록을 구축하고 그들 간에만 기술과 인력이 교환되도록 허용하고, 이렇게 형성된 블록 간 경쟁이 활성화될 것입니다. 지난 5월 14일에 미국이 중국산 전기차에 대한 관세를 100%로 올렸는데요. 같은 맥락에서 해석될 수 있는 일입니다. 문제는 100% 관세를 부과해도 중국산 전기차는 경쟁 제품과 가격이 비슷하거나 여전히 조금 저렴하다는 점입니다. 이런 점들을 고려하면 앞으로 통상장벽은 더 높아지고 무역 마찰도 잦아지는 방향으로 흘러가게 될 겁니다. 세계화는 글로벌 교역보다 역내 교역에 보다 더 무게를 둘 것입니다.

4> 자국우선주의가 점점 강화되고 있는데요.

그렇다면 우리는 어떻게 대비해야 할까요?

세계화의 방향이 바뀌고 있다는 점을 모든 경제주체가 인식해야 합니다. 국경을 없애기 위한 기존의 세계화는 다시 국경을 만드는 세계화로 변경되고 있습니다. 과거의 효율성 위주의 노력이 선진국과 개발도상국 간의 격차를 좁혀놓으면서 세계화 방향의 변화가 생겨났고, 코로나19라는 전 지구적 위기가 글로벌 공급망의 붕괴라는 세계화의 약점을 보여주면서 이제는 효율성이 아닌 회복력 중심의 세계화가 진행되고 있습니다. 크게 3가지를 이야기하려고 합니다.

변화된 세계에서도 현재의 위치보다 나아지기 위해서는 지금의 산업과 결별해야 합니다. 반도체를, 배터리를 포기하라는 의미가 아닙니다. 새로운 방식의 효율화를 추구해야 한다는 겁니다. 과거와 다르게 생각하고 전략을 수립해야 한다는 겁니다. 먼저 효율의 개념이 달라졌음을 인식해야 합니다. 기존의 산업체제는 1차 산업혁명부터 3차 산업혁명까지 바뀐 적이 없습니다. 대량생산과 대량소비에 맞춰 규모의 경제를 추구해왔죠. 앞으로 변하게 될 새로운 세상에서는 분산화 된 생산체계를 효율적으로 협력하여 묶어내는 새로운 방식의 효율화를 추구해야 합니다. 디지털 기술도 데이터 활용도 이를 위해서 필요한 겁니다. 이러한 큰 방향성을 유지하는 과정에서 개인정보의 문제, 환경의 문제, 불평등의 문제, 저출산 고령

화 문제도 해결해야 합니다.

또 하나는 산업과 기술의 경계가 사라지는 시대를 대비해야 합니다. 기존 제도는 산업별 경계가 비교적 분명하던 시절에 설계 되었습니다. 새로운 세상에서는 기존 제도가 산업 발전에 방해가 될 가능성이 높습니다. 제도 역시 틀 자체를 새롭게 고민해야 합니다. 제조와 서비스의 경계가 모호해지면 제조업이 사라진 제조업 시대를 살아가게 될 겁니다. 3D 프린터로 부품을 만들어 고객이 원하는 기능이나 디자인을 가진 제품을 제조하는 경우를 생각해 보면, 3D 프린터의 구매자는 고객인 ‘소비자’인 동시에 3D 프린터를 사용해 맞춤형 물건 제조를 하는 ‘생산자’이며 또 고객의 니즈를 충족시켜 주는 ‘서비스업’ 종사자가 됩니다.

마지막으로 환경이슈와 세계화의 변화상을 보면 표준과 인증의 구속력이 강력해질 겁니다. 새롭게 그어진 경제국경 안에 국가들은 서로 동의하고 공감할 수 있는 표준과 인증들이 생겨나고 여기에 부합할 수 있는 국가 끼리는 협력이 가능하고 그렇지 않은 국가와는 협력하지 않을 겁니다. 이러한 표준과 인증을 리드할 수 있는 대비가 시급합니다.

아직은 우리나라도 과거의 산업전략에서 벗어나지 못하고 있습니다. 하지만 앞으로 글로벌 공급 사슬은 팬데믹 위기와 같은 실수를 반복하지 않기 위해 짧아지고 지역화될 겁니다. 그 과정에서 선진국의 리쇼어링도 본격화될 거구요. 이전으로 돌아갈 수 없는 상황이라는 점을 토대로 변화된 글로벌 환경에 맞는 완전히 재구조화된 산업전략이 필요한 시점입니다.

MC>

오늘 말씀 고맙습니다.

KDI 한국개발연구원 김동영 박사와
함께 했습니다.

* 클로징

성기영의 경제쇼는 여기까집니다.
저는 아나운서 성기영이었습니다.
애타게 주신 여러분, 감사합니다.
안녕히 계십시오.